Estratégia Concursos

Aula 36

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Modelagem Conceitual - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Modelagem Conceitual 4

3) Aposta Estratégica - Modelagem Conceitual 10

4) Questões Estratégicas - Modelagem Conceitual - CEBRASPE 11

5) Questionário de Revisão - Modelagem Conceitual 20

6) Lista de Questões Estratégicas - Modelagem Conceitual - CEBRASPE 29

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Modelagem Conceitual - CEBRASPE 34

8) Referências Bibliográficas - Modelagem Conceitual 35

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Conceito de Entidade	23%
Tipos de Entidade	18%
Classificação de Relacionamentos	18%
Entidades Associativas	14%
Atributos	18%
Notação Crow's Foot	09%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

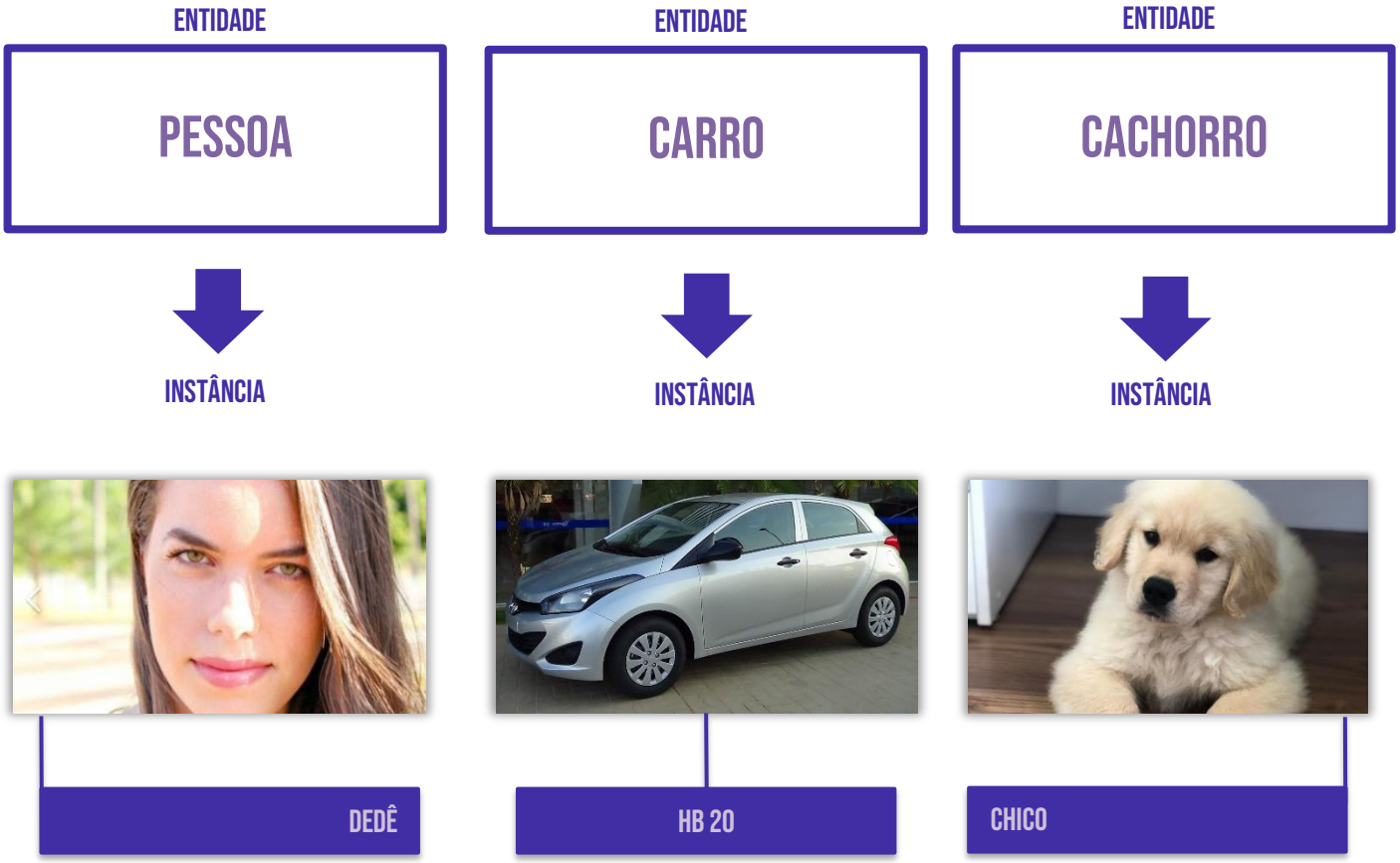
Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Trata-se de um modelo conceitual utilizado para descrever a estrutura lógica de uma base de dados, representando informações em termos de entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Cada entidade representa um objeto ou conceito do mundo real, enquanto os atributos descrevem suas características e os relacionamentos estabelecem como essas entidades interagem. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é a representação gráfica do MER, amplamente utilizado no design de banco de dados.

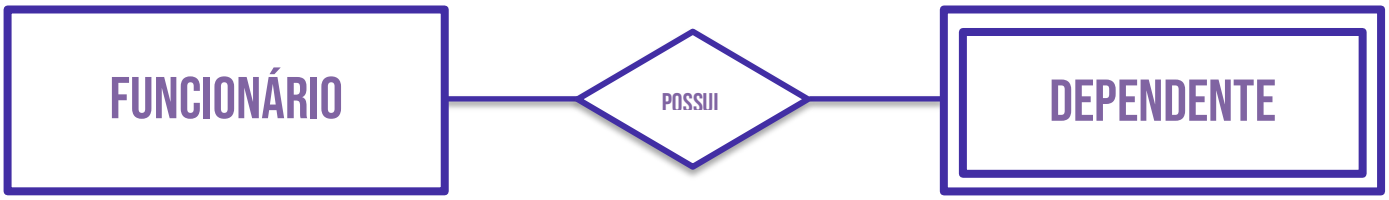
ENTIDADE	Um conjunto de coisas ou objetos envolvidos em um domínio/contexto específico, podendo ser concretos ou abstratos. Eles são representados por retângulos com um nome e caracterizam um conjunto de objetos. Por fim, uma entidade em particular é chamada de instância e representa um exemplo ou uma ocorrência específica de uma entidade.



Galera, existem alguns tipos de entidades: Entidade Forte, Entidade Fraca e Entidade Associativa. E existe uma representação para cada uma no Diagrama Entidade-Relacionamento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

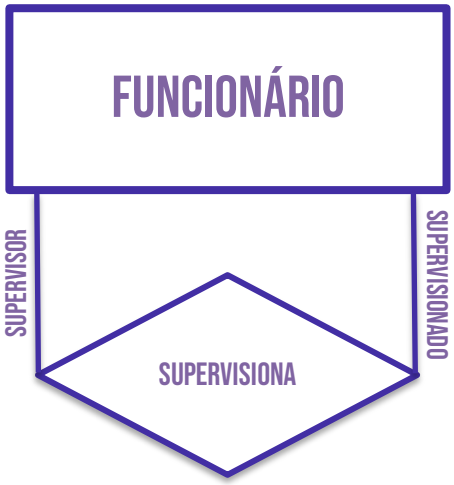
FORTE (INDEPENDENTE)	Representado por um retângulo, são aquelas cuja existência independe de outras entidades, ou seja, por si só elas já possuem total sentido de existir. Ela possui atributos que a identificam sem que ela precise estar associada a outra entidade identificadora, isto é, ela possui o seu próprio atributo identificador que a identifica inequivocamente.
FRACA (DEPENDENTE)	Representado por um duplo retângulo, são aquelas cuja existência depende de outras entidades, uma vez que não fazem sentido de existir individualmente. Uma entidade fraca não possui entre seus atributos um conjunto que sozinho possa ser definido como atributo identificador – em geral elas são identificadas pela composição do atributo identificador da entidade forte com um discriminador da entidade fraca (chamado chave parcial).



RELACIONAMENTO	Trata-se da relação existente entre entidades, isto é, a ligação lógica entre entidades que representa uma regra ou restrição de negócio, possibilitando entender como uma entidade se comporta em relação às demais, qual o seu grau de dependência de outras entidades e qual a associação de dados existentes entre elas.

É possível haver também um auto-relacionamento ou relacionamento recursivo. Nesse caso, temos uma entidade referenciando a si mesma com diferentes papeis. Vejam abaixo: Funcionário supervisiona outros Funcionários (Papel de Supervisor) e Funcionários são supervisionados por um Funcionário (Papel de Supervisionado). Logo, temos um auto-relacionamento em que uma entidade tem diferentes papeis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Os relacionamentos podem ser classificados de duas formas: quanto ao grau e quanto à cardinalidade. Veremos ambos a seguir...

QUANTO AO GRAU	Representa o número de entidades que participam de um relacionamento, podendo ser binário, ternário, quaternário, entre outros.
QUANTO À CARDINALIDADE	Representa a quantidade de ocorrências ou instâncias de cada entidade presente no relacionamento – pode receber os seguintes valores: 1:1, 1:N, N:1 e M:N.

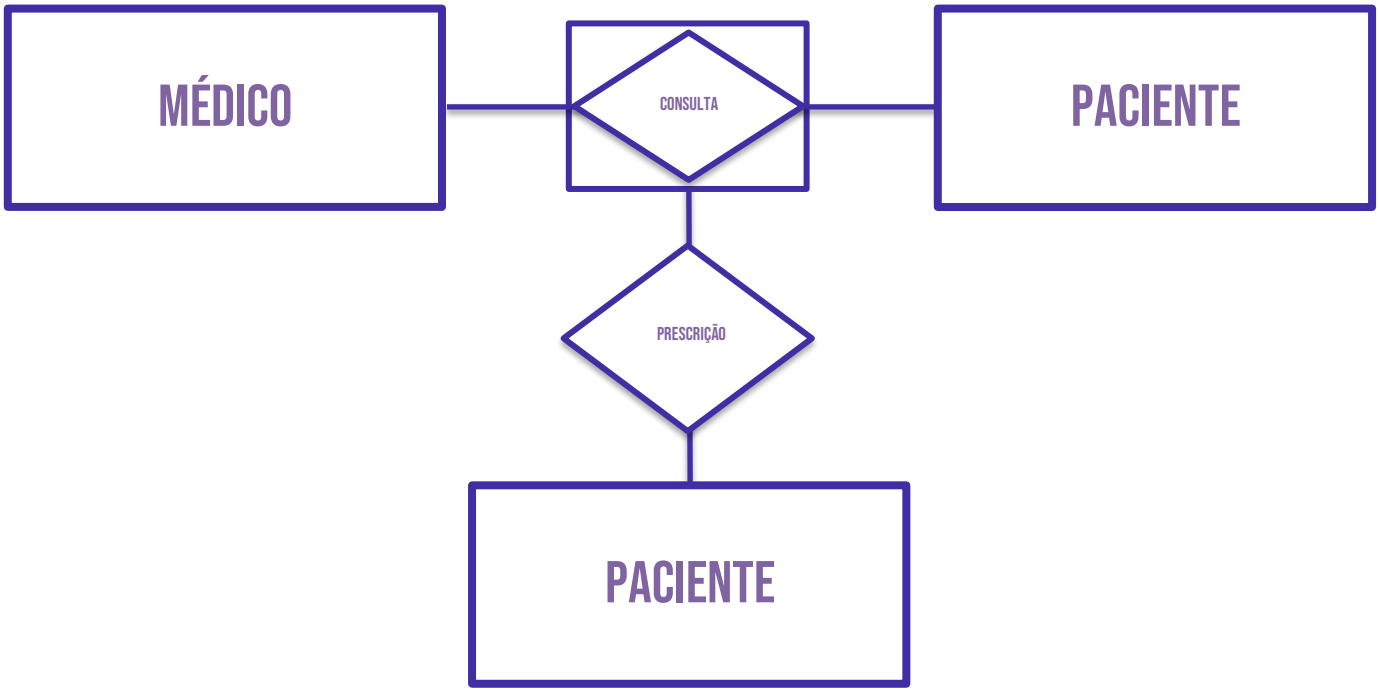
Relacionamento 1:1: uma Pessoa possui, no mínimo, 0 CPF e, no máximo, 1 CPF; já um CPF pertence a, no mínimo, 1 Pessoa e, no máximo, também 1 Pessoa.

Relacionamento 1:N: um Time de Futebol possui, no mínimo, 11 e, no máximo, N Jogadores; já um Jogador pertence a, no mínimo, 0 Times de Futebol e, no máximo, 1 Time de Futebol.

Relacionamento N:M: um Autor escreve, no mínimo, 1 Livro e, no máximo, M Livros; já um Livro é escrito por, no mínimo, 1 Autor e, no máximo, N Autores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO TOTAL	Toda instância de uma Entidade A deve possuir uma ou mais instâncias de uma Entidade B associada a ela. *Pode possuir zero?* Não, a cardinalidade mínima é um, isto é, trata-se de uma cardinalidade 1:1 ou 1:N. Como é obrigatório que toda instância de uma entidade possua uma ou mais instâncias de outra entidade associada a ela, nós podemos afirmar que se trata de uma restrição de participação total.
RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PARCIAL	Nem toda instância de uma Entidade A deve possuir uma instância de uma Entidade B associada a ela. *Pode possuir zero?* Sim, a cardinalidade mínima é zero, isto é, trata-se de uma cardinalidade 0:1 ou 0:N. Como não é obrigatório que toda instância de uma entidade possua uma ou mais instâncias de outra entidade associada a ela, nós podemos afirmar que se trata de uma restrição de participação parcial.



ENTIDADE ASSOCIATIVA	Tipo de entidade que surge quando há a necessidade de associar uma entidade a um relacionamento existente ou associar dois relacionamentos entre si. A Entidade Associativa nada mais é que a redefinição de um relacionamento, passando a ser considerado também como uma entidade – é representado por um losango envolto de um retângulo.

ATRIBUTO	São utilizados para descrever as propriedades ou características de uma entidade ou relacionamento. Pensem em uma entidade, por exemplo: Pessoa – pode ser modelada por meio dos atributos Nome, Endereço, Sexo, Data de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	Nascimento, etc. Atributos são usados para associar informações a ocorrências de entidades ou de relacionamentos e são representados através de círculos ou elipses conectadas por meio de uma linha sólida.

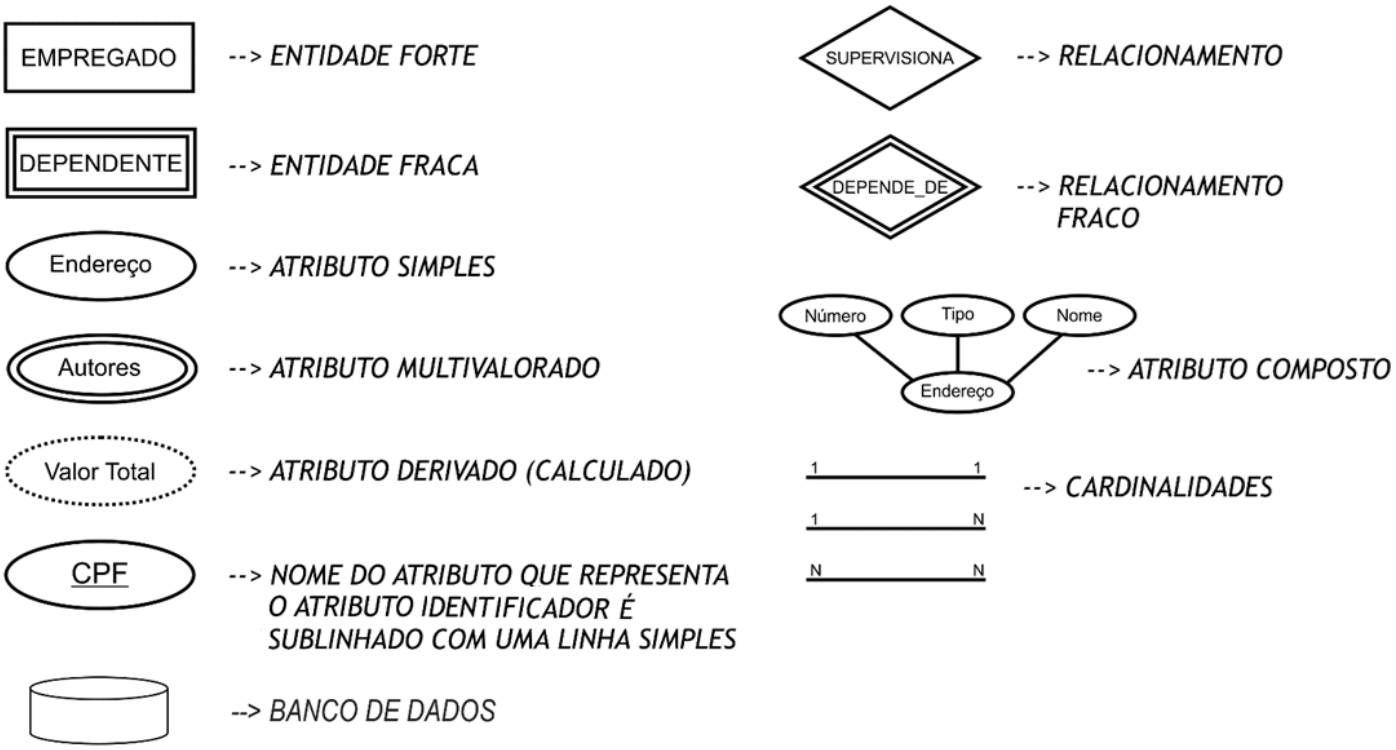
Atributos podem ser classificados em Monovalorado x Multiladorado, Simples x Compostos, Derivado x Armazenado:

MONOVALORADO	Pode ter um único valor.
MULTIVALORADO	Pode ter diversos valores.

SIMPLES	É aquele que é atômico, isto é, ele não pode ser subdividido em outros atributos (Ex: Sexo).
COMPOSTOS	É aquele que pode ser subdividido em outros atributos (Ex: Endereço ou Nome).

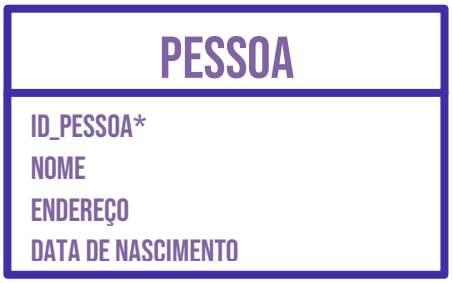
DERIVADO	É aquele que pode ser derivado ou obtido a partir de outros atributos ou relacionamentos, logo ele não precisa ser armazenado no banco de dados (Ex: Idade).
ARMAZENADO	É aquele que não pode ser calculado, derivado ou obtido por outros atributos – ele tem que ser armazenado de fato no banco de dados, sendo representado por uma elipse sólida.

ATRIBUTO IDENTIFICADOR	Conjunto de um ou mais atributos cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade.

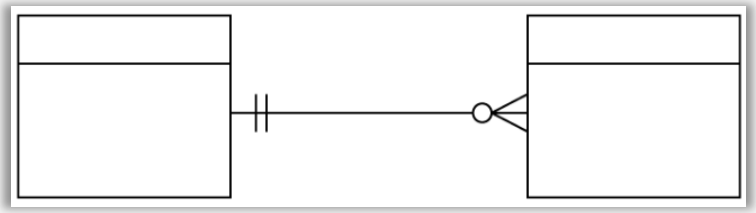
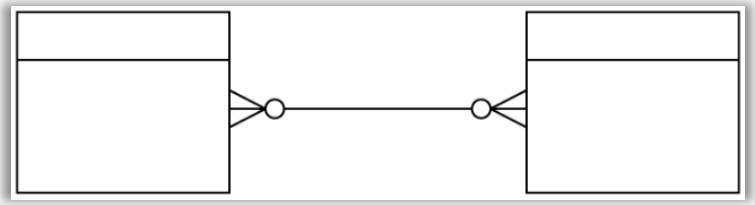


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

NOTAÇÃO PÉ-DE-GALINHA



NOTAÇÃO DA CARDINALIDADE	DESCRIÇÃO
	Mínimo: 1 e Máximo 1
	Mínimo: 0 e Máximo 1
	Mínimo: 1 e Máximo N
	Mínimo: 0 e Máximo N

NOTAÇÃO DO RELACIONAMENTO	DESCRIÇÃO (APENAS CARDINALIDADES MÁXIMAS)
	1:1
	1:N
	N:N

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Modelagem Conceitual**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre o **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)**, que é uma representação conceitual de dados utilizando entidades, atributos e relacionamentos.

2. Eu aposto em questões que abordem a diferença entre **entidades fortes e fracas**, destacando como entidades fracas dependem de entidades fortes para existir.

3. Uma questão comum seria sobre a cardinalidade nos relacionamentos, incluindo as classificações **1:1**, **1:N**, **N:N** e suas representações em Diagramas Entidade-Relacionamento.

4. Eu revisaria o conceito de **restrição de participação total e parcial**, que determina se toda instância de uma entidade deve ou não estar associada a outra entidade.

5. Pode aparecer uma pergunta sobre **atributos simples**, **compostos**, **monovalorados**, **multivalorados** e como são representados em diagramas.

6. Eu aposto em questões sobre a importância de **atributos identificadores**, usados para distinguir uma ocorrência de entidade das demais.

7. Eu acredito que pode haver uma questão sobre **o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**, que representa graficamente entidades, atributos e relacionamentos no banco de dados.

8. Eu imagino que pode haver uma questão sobre **entidades associativas**, que surgem para relacionar uma entidade a um relacionamento já existente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / CNMP - 2023) Um registro é um conjunto de itens de dados que possuem um conjunto de atributos que pertencem a determinada entidade.

Comentários:

Perfeito! Um registro, em um contexto de banco de dados, é um conjunto de itens de dados que compartilham uma mesma estrutura e representam uma instância de uma entidade específica.

Gabarito: Correto

2. (CESPE / ANP – 2022) O diagrama de entidade relacionamento a seguir representa a relação entre colaboradores e sua chefia, em que cada chefe pode ter n colaboradores e cada colaborador pode ter muitos chefes.

Comentários:

Podemos notar que se trata de um auto-relacionamento em que uma pessoa tem como chefe um único outro chefe e um chefe é chefe de diversas pessoas. Em outras palavras, cada chefe pode ter N colaboradores e cada colaborador pode ter ~~muitos~~ um chefe.um

Gabarito: Errado

3. (CESPE / ANP – 2022) Um modelo entidade e relacionamento (ER) é formal, preciso, não ambíguo e pode ser usado como entrada a uma ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering) na geração de um banco de dados relacional.

Comentários:

Perfeito! MER é realmente formal, preciso e não ambíguo. E você pode realmente utilizá-lo como uma entrada de dados dentro de ferramentas CASE para geração automática de bases de dados

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

relacionais. Ferramentas CASE são é uma ferramenta de desenvolvimento de software automatizada que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento de software.

Gabarito: Correto

4. (CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) O modelo entidade-relacionamento apresenta uma das visões disponíveis dos dados de uma aplicação.

Comentários:

Opa... o modelo entidade-relacionamento apresenta uma visão simples e gráfica do sistema para os usuários que não necessitam saber dos detalhes funcionais do sistema. Se os usuários não necessitam saber detalhes funcionais do sistema, eles não devem ter acesso aos dados de uma aplicação.

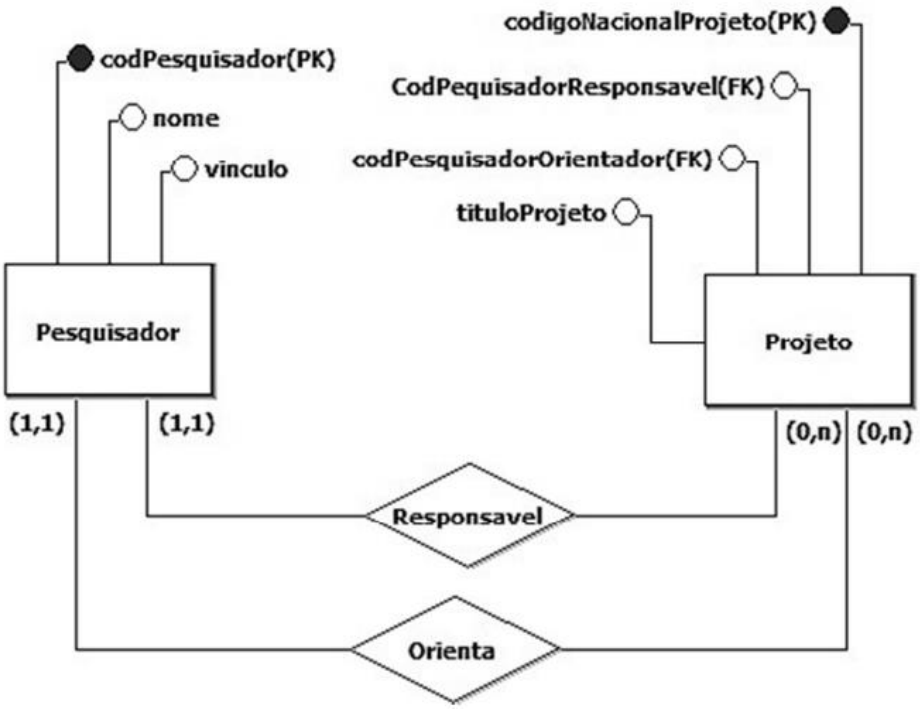
Gabarito: Errado

5. (CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) Um relacionamento N:N no modelo entidade-relacionamento dá origem a uma tabela associativa no modelo físico do banco de dados.

Comentários:

Quando temos um relacionamento N:N há uma terceira tabela (chamada tabela associativa) que é criada no modelo físico, nela estarão as chaves primárias das duas tabelas que deram origem à tabela associativa.

Gabarito: Correto



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com base no modelo entidade-relacionamento (MER) precedente, que apresenta a representação das regras de uma instituição de pesquisa, existe um Pesquisador cadastrado com o nome Pedro. Todos os atributos do MER são do tipo caractere e um dos comandos SQL usados para a construção do modelo é mostrado a seguir.

```
create table Projeto
codNacionalProjeto char(2),
codPesquisadorResponsavel char(2),
codPesquisadorOrientador char(2),
tituloProjeto char(50),
primary key(codNacionalProjeto));
```

A partir das informações constantes no modelo e dos dados sobre o conteúdo dos atributos, julgue os itens subsecutivos.

6. (CESPE / PETROBRAS – 2022) Projeto é uma entidade fraca em relação à entidade Pesquisador, considerando o relacionamento identificado como Responsavel e os atributos do MER.

Comentários:

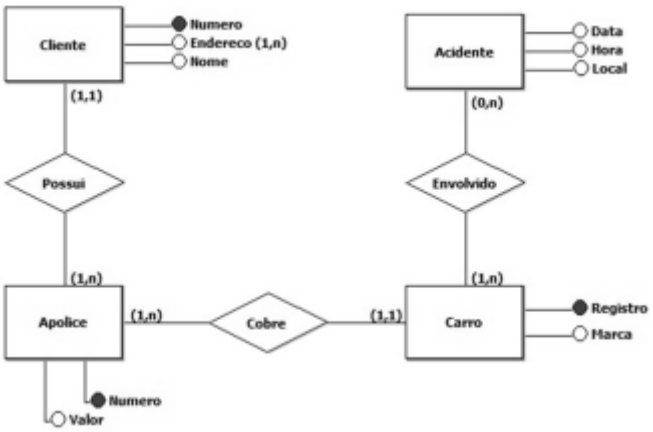
Entidade Fraca é aquela cuja existência depende de outra entidade e que não podem ser identificadas unicamente apenas por seus atributos. A entidade **Projeto** possui um identificador (chave primária) como é possível ver no código seguinte:

```
create table Projeto
codNacionalProjeto char(2),
codPesquisadorResponsavel char(2),
codPesquisadorOrientador char(2),
tituloProjeto char(50),
primary key(codNacionalProjeto));
```

Logo, é possível concluir que não se trata de uma entidade fraca dado que ela possui uma chave primária. Note que **Projeto** depende de **Pesquisador** para existir –isso é uma condição necessária, mas não suficiente para concluir que se trata de uma entidade fraca, dado que essa entidade possui chave primária própria. Lembrem-se que, para ser uma entidade fraca, temos duas condições: (1) a entidade fraca deve depender da entidade forte para existir; (2) a entidade fraca não pode ser identificada unicamente apenas por seus atributos. Aqui há um detalhe conceitual importante: toda entidade fraca apresenta uma dependência de existência, mas nem toda dependência de existência se trata de uma entidade fraca – como é o caso da questão.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



7. (CESPE / Petrobrás - 2022) Em Acidente não há atributo identificador, devido o relacionamento Envolvido ser opcional em relação a Carro.

Comentários:

Acidente é uma entidade fraca pois não existe acidente sem que um ou mais carros estejam envolvidos, sendo assim, há um atributo identificador, e ele é a chave primária do carro (registro do carro). Relembrando que um relacionamento opcional é quando não é obrigatória a ocorrência de uma instância, ou seja, podemos ter um ou vários carros, mas nenhum envolvido em acidentes.

Gabarito: Errado

8. (CESPE / Petrobrás - 2022) Uma Apolice pode estar associada a mais de uma instância de Carro, cujo atributo identificador é Registro.

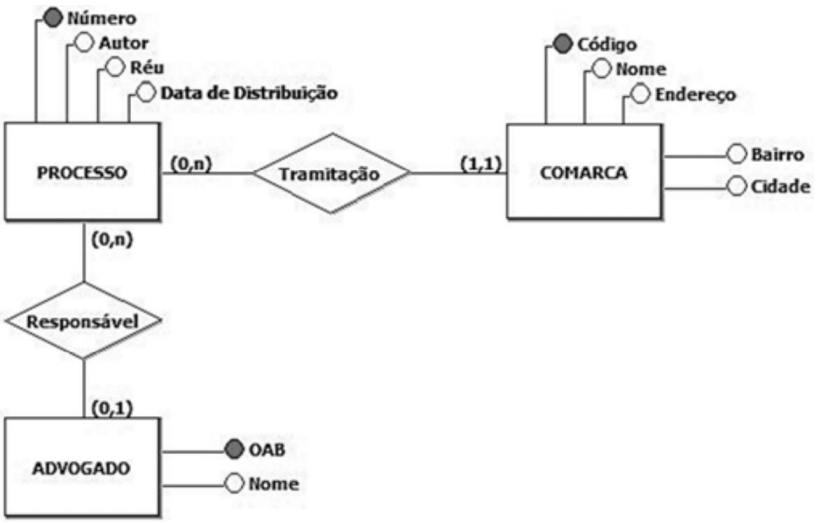
Comentários:

Uma apólice pode estar relacionada a apenas um carro. Vejam que uma apólice cobre um e apenas um carro. Entretanto, observem que um carro pode ser coberto por uma ou mais apólices.

Gabarito: Errado

9. (CESPE / TJ-RJ - 2021)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



A partir do modelo entidade-relacionamento (MER) anterior, utilizado na modelagem de dados relacional, assinale a opção correta.

a) No modelo em questão, há a presença de dois relacionamentos: Tramitação e Responsável.
b) A entidade COMARCA é um exemplo de entidade fraca.
c) Número, Código e OAB são atributos multivalorados.
d) Um ADVOGADO é responsável por no máximo um PROCESSO, pois contém a cardinalidade (0,1).
e) Um PROCESSO pode tramitar em nenhuma ou em várias COMARCAS, já que apresenta cardinalidade (0,n).

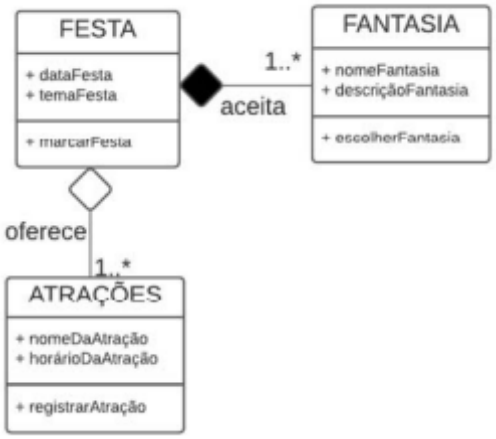
Comentários:

(a) Correto, há dois relacionamentos – representados pelos losangos; (b) Errado, Comarca é uma entidade forte; (c) Errado, são chaves primárias; (d) Errado, um Advogado pode ser responsável por até N processos (0,N); (e) Errado, um processo pode tramitar em uma e apenas uma comarca (1,1).

Gabarito: Letra A

10. (CESPE / DPE-RO – 2021) O diagrama da UML a seguir representa um sistema em que um único organizador pode definir eventos e armazenar detalhes de festas à fantasia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Com base nas regras mostradas na figura, assinale a opção que apresenta a descrição textual que está explicitamente representada no diagrama.

a) Uma fantasia é aceita exclusivamente em uma festa do organizador.
b) Uma atração tem que ser oferecida em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser oferecida em várias.
c) Uma fantasia pode ser aceita em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser aceita em várias.
d) Uma atração é oferecida exclusivamente em apenas uma festa do organizador.
e) Caso uma festa seja cancelada e o seu registro seja excluído, o registro da atração também deverá ser eliminado.

Comentários:

Vamos por partes! Um losango vazio representa uma agregação e um losango **c**heio uma **c**omposição. Na agregação as partes têm existência própria, já na composição, não. Dito isso, vamos analisar os itens:

(a) Correto, temos uma composição, logo as partes não têm existência própria, ou seja, para a fantasia existir a festa também deveria existir; (b) Errado. O correto seria: uma festa pode oferecer uma ou várias atrações, e não o contrário; (c) Errado. Na verdade, uma festa aceita uma ou várias mais fantasias; (d) Errado, na agregação as partes têm existência própria, logo não há exclusividade; (e) Errado, na agregação as partes têm existência própria, logo a festa ser cancelada não afeta as atrações.

Gabarito: Letra A

11. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) O modelo entidade-relacionamento não permite estabelecer relacionamentos entre relacionamentos, apenas entre entidades. Para atender a situações em que seja necessário associar uma entidade com a ocorrência de um relacionamento, utiliza-se:

a) atributo multivalorado.
b) dado temporal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) tabela especializada.
d) cardinalidade 1:N.
e) entidade associativa.

Comentários:

Quando se deseja estabelecer um relacionamento entre relacionamentos, devemos utilizar uma entidade associativa. Nada mais é que a redefinição de um relacionamento, passando a ser considerado também como uma entidade.

Gabarito: Letra E

12. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como o modelo entidade-relacionamento (MER), que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações.

Comentários:

Alguns encucam que a questão chama os diagramas de Modelo Entidade-Relacionamento (MER) de diagramas, mas não se atenham a isso! O MER é composto por diagramas, logo é possível afirmar que relacionamentos entre elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como o Modelo Entidade-Relacionamento.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) descreve um contexto em termos de entidades, relacionamentos e atributos. Não existe o conceito específico de associação, apenas o conceito genérico, isto é, um relacionamento é uma associação de duas ou mais entidades. Eu discordo que do trecho que afirma que o modelo entidade-relacionamento permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações.

Para mim, o conceito específico de associações não pertence ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e, sim, à Unified Modeling Language (UML). Discordo do gabarito!

Gabarito: Correto

13. (CESPE / Polícia Federal – 2021) No modelo de entidade-relacionamento, entidade normalmente representa um objeto do mundo real.

Comentários:

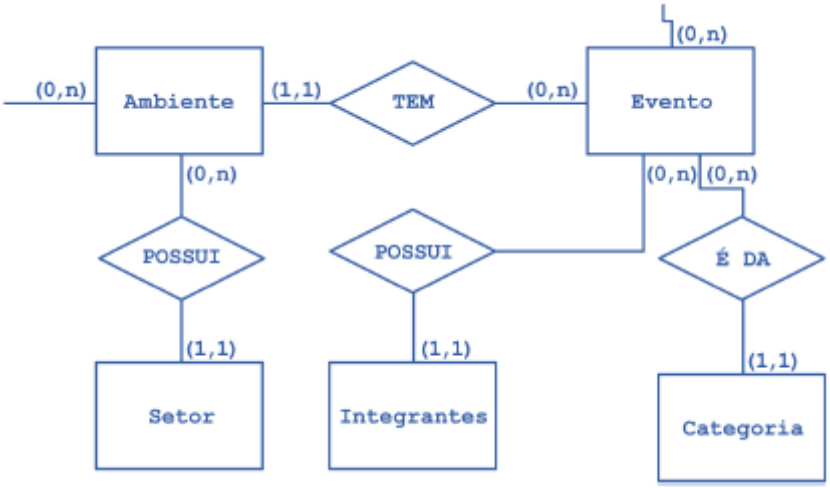
Perfeito! Não é obrigatório que seja um objeto do mundo real, mas – de fato – é o mais comum!

Gabarito: Correto

14. (CESPE / SEFAZ-AL – 2020) Com base no diagrama a seguir, é correto afirmar que um item na entidade Ambiente pode não relacionar-se com nenhum item na entidade Setor

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

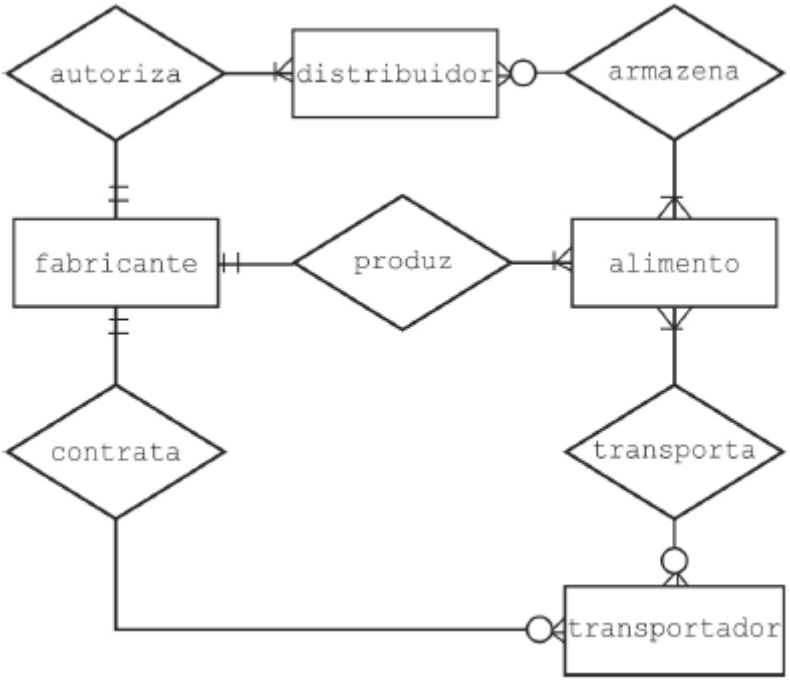
ou pode relacionar-se com vários itens nesta entidade, enquanto um item na entidade Setor pode relacionar-se somente com um item na entidade Ambiente.



Comentários:

Um item na entidade Ambiente pode não relacionar-se com nenhum item na entidade Setor ou pode relacionar-se com vários itens nesta entidade? Não, ele é obrigado a se relacionar com exatamente um item – dada a cardinalidade (1,1). *Um item na entidade Setor pode relacionar-se somente com um item na entidade Ambiente?* Não, ele pode se relacionar com nenhum ou vários itens – dada a cardinalidade (0:N).

Gabarito: Errado



15. (CESPE / MPE-CE – 2020) Considerando o diagrama entidade- relacionamento precedente e os múltiplos aspectos que a modelagem de dados oferece ao analista para

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

examinar os dados no contexto de uma aplicação de software, julgue o item subsecutivo.

No diagrama apresentado, a modalidade obrigatória que conecta transportador e transporta indica que, para todo alimento fabricado, é necessária uma ação de transporte.

Comentários:

Não é necessária (obrigatória) uma ação de transporte porque se trata de uma cardinalidade (0:N), logo pode não ser necessária uma ação de transporte.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é modelagem conceitual?**
2. **Qual é o principal objetivo da modelagem conceitual?**
3. **O que é o Modelo Entidade-Relacionamento (MER)?**
4. **O que é uma entidade no MER?**
5. **Quais são os tipos de entidades no MER?**
6. **O que é uma entidade forte?**
7. **O que é uma entidade fraca?**
8. **O que é uma entidade associativa?**
9. **Como são representadas as entidades em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. O que é uma instância de entidade?
11. O que é um relacionamento no MER?
12. Como os relacionamentos são representados no DER?
13. O que é um relacionamento recursivo?
14. Quais são os tipos de relacionamentos quanto à cardinalidade?
15. O que é um relacionamento 1:1?
16. O que é um relacionamento 1?
17. O que é um relacionamento N?
18. O que é uma restrição de participação total?
19. O que é uma restrição de participação parcial?
20. O que é uma chave primária?
21. O que é uma chave estrangeira?
22. O que são atributos em uma entidade?
23. O que são atributos simples?
24. O que são atributos compostos?
25. O que são atributos monovalorados?
26. O que são atributos multivalorados?
27. O que são atributos derivados?
28. Como os atributos são representados no DER?
29. O que é um atributo identificador?
30. O que é a cardinalidade em um relacionamento?
31. Como a cardinalidade é representada no DER?
32. O que é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)?
33. O que é uma participação obrigatória?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. O que é uma participação opcional?

35. O que é o papel de uma entidade em um relacionamento?

36. O que são relacionamentos fracos?

37. O que é a integridade referencial?

38. O que é uma entidade dependente?

39. O que são relacionamentos identificadores?

40. O que é uma entidade associativa?

41. Qual é a importância da modelagem conceitual?

42. O que é a notação Pé-de-Galinha?

43. O que é uma entidade genérica?

44. O que é especialização em modelagem?

45. O que é generalização?

46. O que é agregação?

47. Como a modelagem conceitual se relaciona com a modelagem lógica?

48. O que é um identificador fraco?

49. O que é o modelo lógico?

50. O que é um mini-mundo?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que é modelagem conceitual?

Modelagem conceitual é o processo de criar uma representação abstrata dos dados de um sistema, capturando sua estrutura e regras.

2. Qual é o principal objetivo da modelagem conceitual?

Seu objetivo é representar graficamente o mundo real, facilitando a compreensão dos dados e suas relações antes de implementar um banco de dados.

3. O que é o Modelo Entidade-Relacionamento (MER)?

O MER é uma técnica de modelagem conceitual que utiliza entidades e relacionamentos para descrever a estrutura de um banco de dados.

4. O que é uma entidade no MER?

Uma entidade representa qualquer objeto que existe no mundo real e que pode ser diferenciado de outros objetos.

5. Quais são os tipos de entidades no MER?

Existem três tipos principais de entidades: entidade forte, entidade fraca e entidade associativa.

6. O que é uma entidade forte?

Uma entidade forte é independente e pode ser identificada unicamente pelos seus próprios atributos, como um cliente ou produto.

7. O que é uma entidade fraca?

Uma entidade fraca depende de uma entidade forte para existir e não pode ser identificada unicamente por seus próprios atributos.

8. O que é uma entidade associativa?

Uma entidade associativa é usada para representar um relacionamento entre duas ou mais entidades, como uma tabela de pedidos.

9. Como são representadas as entidades em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)?

As entidades são representadas por retângulos com o nome da entidade dentro.

10. O que é uma instância de entidade?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma instância de entidade é uma ocorrência específica de uma entidade, como um cliente específico em uma tabela de clientes.

11. O que é um relacionamento no MER?

Um relacionamento representa a associação ou interação entre duas ou mais entidades, como um cliente fazendo um pedido.

12. Como os relacionamentos são representados no DER?

Relacionamentos são representados por losangos conectando entidades, com o nome do relacionamento dentro do losango.

13. O que é um relacionamento recursivo?

É um relacionamento onde uma entidade se relaciona consigo mesma, como um funcionário supervisionando outros funcionários.

14. Quais são os tipos de relacionamentos quanto à cardinalidade?

Os relacionamentos podem ser um-para-um (1:1), um-para-muitos (1) ou muitos-para-muitos (N).

15. O que é um relacionamento 1:1?

É um relacionamento onde uma instância de uma entidade está associada a no máximo uma instância de outra entidade, e vice-versa.

16. O que é um relacionamento 1?

Nesse tipo de relacionamento, uma instância de uma entidade está associada a várias instâncias de outra, mas a segunda entidade se relaciona com no máximo uma da primeira.

17. O que é um relacionamento N?

É um relacionamento onde várias instâncias de uma entidade podem se associar a várias instâncias de outra entidade.

18. O que é uma restrição de participação total?

Participação total exige que cada instância de uma entidade esteja relacionada a pelo menos uma instância de outra entidade.

19. O que é uma restrição de participação parcial?

Participação parcial permite que nem todas as instâncias de uma entidade estejam associadas a instâncias de outra entidade.

20. O que é uma chave primária?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Chave primária é o conjunto de atributos que identifica unicamente cada tupla (linha) de uma tabela.

21. O que é uma chave estrangeira?

Chave estrangeira é um atributo em uma tabela que faz referência à chave primária de outra tabela, criando um vínculo entre elas.

22. O que são atributos em uma entidade?

Atributos são características ou propriedades de uma entidade, como nome, endereço ou data de nascimento.

23. O que são atributos simples?

Atributos simples são aqueles que não podem ser divididos em partes menores, como o número de identificação de um funcionário.

24. O que são atributos compostos?

Atributos compostos podem ser divididos em partes menores, como um endereço que pode ser subdividido em rua, cidade e CEP.

25. O que são atributos monovalorados?

Atributos monovalorados podem conter apenas um valor para cada instância de entidade, como o nome de uma pessoa.

26. O que são atributos multivalorados?

Atributos multivalorados podem armazenar mais de um valor para cada instância de entidade, como números de telefone.

27. O que são atributos derivados?

Atributos derivados são calculados a partir de outros atributos, como a idade derivada da data de nascimento.

28. Como os atributos são representados no DER?

Atributos são representados por elipses conectadas à entidade ou relacionamento ao qual pertencem.

29. O que é um atributo identificador?

Atributo identificador é aquele que distingue unicamente uma instância de uma entidade das outras, como um número de CPF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30. O que é a cardinalidade em um relacionamento?

A cardinalidade define o número de ocorrências de uma entidade que podem se relacionar com ocorrências de outra entidade.

31. Como a cardinalidade é representada no DER?

A cardinalidade é representada com números nas extremidades das linhas que conectam entidades e relacionamentos.

32. O que é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)?

É uma representação gráfica do modelo conceitual de dados, mostrando entidades, relacionamentos e atributos.

33. O que é uma participação obrigatória?

Participação obrigatória exige que cada instância de uma entidade esteja relacionada a pelo menos uma instância de outra entidade.

34. O que é uma participação opcional?

Participação opcional permite que uma instância de uma entidade não esteja necessariamente relacionada a outra entidade.

35. O que é o papel de uma entidade em um relacionamento?

O papel define como uma entidade participa de um relacionamento, como "supervisor" e "supervisionado" em um auto-relacionamento.

36. O que são relacionamentos fracos?

Relacionamentos fracos envolvem entidades fracas que dependem de entidades fortes para existir.

37. O que é a integridade referencial?

A integridade referencial garante que os valores de chave estrangeira correspondam a valores de chave primária em outra tabela.

38. O que é uma entidade dependente?

Entidade dependente é outra forma de referir-se a uma entidade fraca, que não pode existir sem uma entidade forte.

39. O que são relacionamentos identificadores?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São relacionamentos que definem a entidade forte à qual uma entidade fraca está associada e dependente.

40. O que é uma entidade associativa?

Entidade associativa é criada para resolver relacionamentos muitos-para-muitos e contém atributos adicionais relevantes ao relacionamento.

41. Qual é a importância da modelagem conceitual?

A modelagem conceitual é essencial para garantir que a estrutura de um banco de dados seja bem planejada e consistente com os requisitos.

42. O que é a notação Pé-de-Galinha?

Notação Pé-de-Galinha é uma forma gráfica de representar relacionamentos entre entidades, usando símbolos para indicar cardinalidade.

43. O que é uma entidade genérica?

Entidade genérica é um conceito mais amplo de uma entidade, da qual outras entidades herdam atributos.

44. O que é especialização em modelagem?

Especialização cria subtipos de uma entidade genérica, como "Carro" e "Moto" sendo especializações de "Veículo".

45. O que é generalização?

Generalização é o processo inverso da especialização, onde entidades com características comuns são agrupadas em uma entidade mais genérica.

46. O que é agregação?

Agregação é uma forma de modelar uma relação entre um relacionamento e uma entidade, usada para representar hierarquias complexas.

47. Como a modelagem conceitual se relaciona com a modelagem lógica?

A modelagem conceitual define a estrutura básica dos dados, que é refinada e detalhada na modelagem lógica.

48. O que é um identificador fraco?

Um identificador fraco é um conjunto de atributos que, por si só, não identifica unicamente uma instância, necessitando de uma entidade forte.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

49. O que é o modelo lógico?

O modelo lógico é a tradução do modelo conceitual para uma estrutura que pode ser implementada diretamente em um banco de dados relacional.

50. O que é um mini-mundo?

Um mini-mundo refere-se ao contexto específico ou domínio de aplicação que está sendo modelado no banco de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

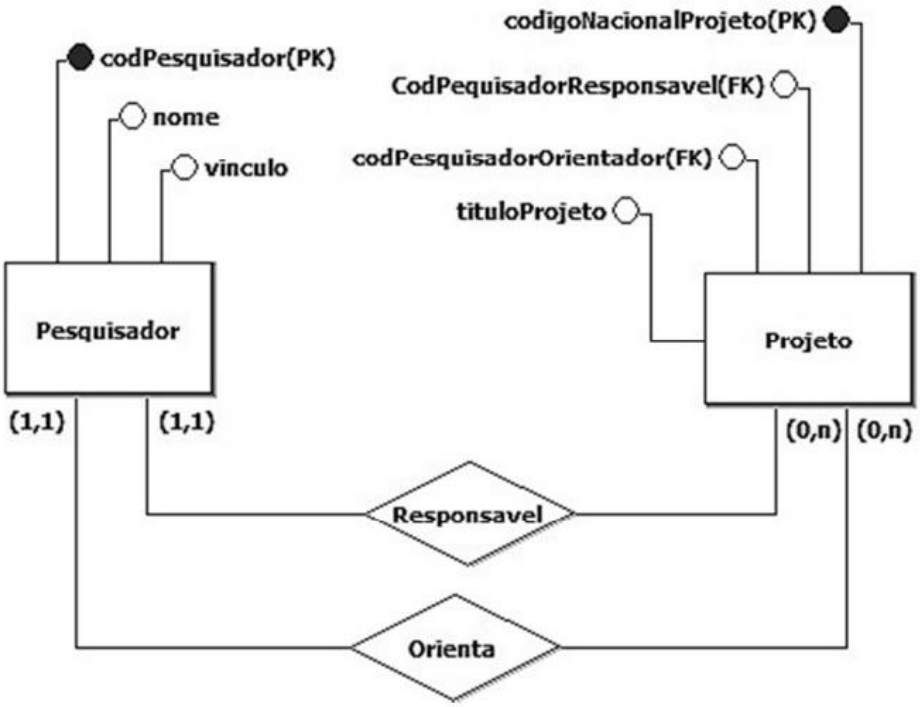
1. **(CESPE / CNMP - 2023) Um registro é um conjunto de itens de dados que possuem um conjunto de atributos que pertencem a determinada entidade.**

2. **(CESPE / ANP – 2022) O diagrama de entidade relacionamento a seguir representa a relação entre colaboradores e sua chefia, em que cada chefe pode ter n colaboradores e cada colaborador pode ter muitos chefes.**

3. **(CESPE / ANP – 2022) Um modelo entidade e relacionamento (ER) é formal, preciso, não ambíguo e pode ser usado como entrada a uma ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering) na geração de um banco de dados relacional.**

4. **(CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) O modelo entidade-relacionamento apresenta uma das visões disponíveis dos dados de uma aplicação.**

5. **(CESPE / FUNPRESP-EXE - 2022) Um relacionamento N:N no modelo entidade-relacionamento dá origem a uma tabela associativa no modelo físico do banco de dados.**



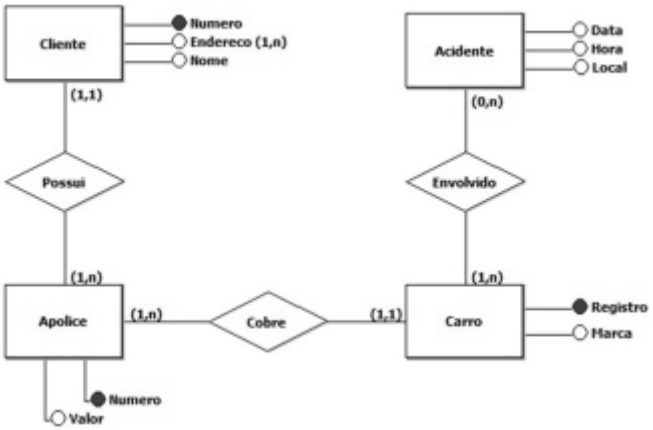
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com base no modelo entidade-relacionamento (MER) precedente, que apresenta a representação das regras de uma instituição de pesquisa, existe um Pesquisador cadastrado com o nome Pedro. Todos os atributos do MER são do tipo caractere e um dos comandos SQL usados para a construção do modelo é mostrado a seguir.

```
create table Projeto
codNacionalProjeto char(2),
codPesquisadorResponsavel char(2),
codPesquisadorOrientador char(2),
tituloProjeto char(50),
primary key(codNacionalProjeto));
```

A partir das informações constantes no modelo e dos dados sobre o conteúdo dos atributos, julgue os itens subsecutivos.

6. **(CESPE / PETROBRAS – 2022) Projeto é uma entidade fraca em relação à entidade Pesquisador, considerando o relacionamento identificado como Responsavel e os atributos do MER.**

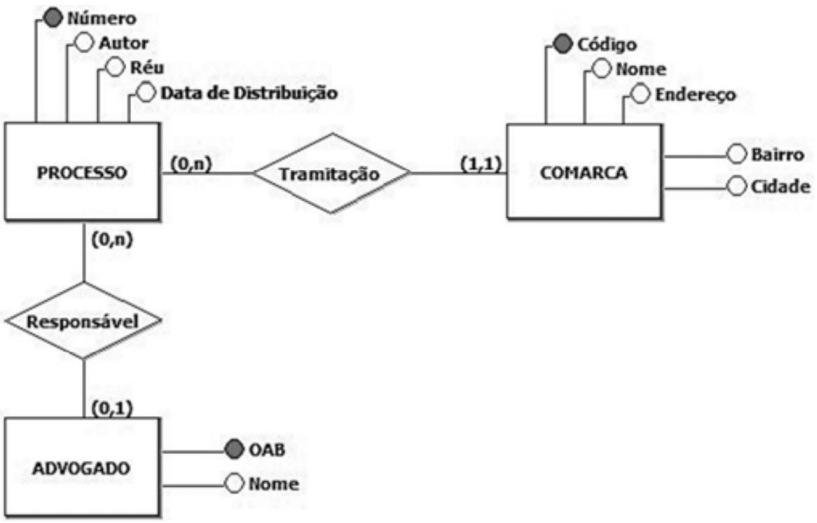


7. **(CESPE / Petrobrás - 2022) Em Acidente não há atributo identificador, devido o relacionamento Envolvido ser opcional em relação a Carro.**

8. **(CESPE / Petrobrás - 2022) Uma Apolice pode estar associada a mais de uma instância de Carro, cujo atributo identificador é Registro.**

9. **(CESPE / TJ-RJ - 2021)**

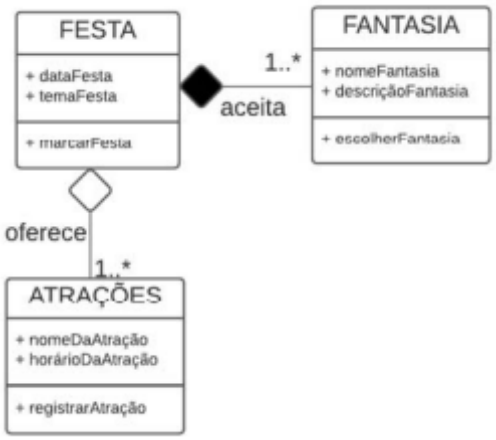
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



A partir do modelo entidade-relacionamento (MER) anterior, utilizado na modelagem de dados relacional, assinale a opção correta.

a) No modelo em questão, há a presença de dois relacionamentos: Tramitação e Responsável.
b) A entidade COMARCA é um exemplo de entidade fraca.
c) Número, Código e OAB são atributos multivalorados.
d) Um ADVOGADO é responsável por no máximo um PROCESSO, pois contém a cardinalidade (0,1).
e) Um PROCESSO pode tramitar em nenhuma ou em várias COMARCAS, já que apresenta cardinalidade (0,n).

10. (CESPE / DPE-RO – 2021) O diagrama da UML a seguir representa um sistema em que um único organizador pode definir eventos e armazenar detalhes de festas à fantasia.



Com base nas regras mostradas na figura, assinale a opção que apresenta a descrição textual que está explicitamente representada no diagrama.

a) Uma fantasia é aceita exclusivamente em uma festa do organizador.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Uma atração tem que ser oferecida em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser oferecida em várias.
c) Uma fantasia pode ser aceita em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser aceita em várias.
d) Uma atração é oferecida exclusivamente em apenas uma festa do organizador.
e) Caso uma festa seja cancelada e o seu registro seja excluído, o registro da atração também deverá ser eliminado.

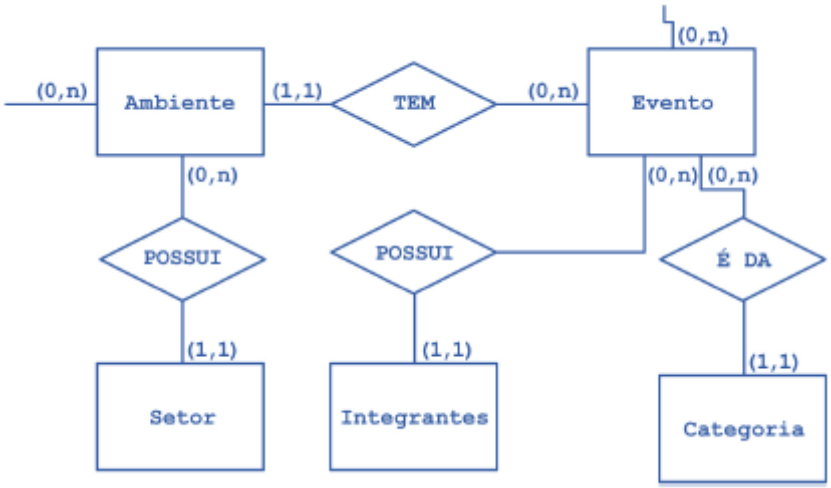
11. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) O modelo entidade-relacionamento não permite estabelecer relacionamentos entre relacionamentos, apenas entre entidades. Para atender a situações em que seja necessário associar uma entidade com a ocorrência de um relacionamento, utiliza-se:

a) atributo multivalorado.
b) dado temporal.
c) tabela especializada.
d) cardinalidade 1:N.
e) entidade associativa.

12. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como o modelo entidade-relacionamento (MER), que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações.

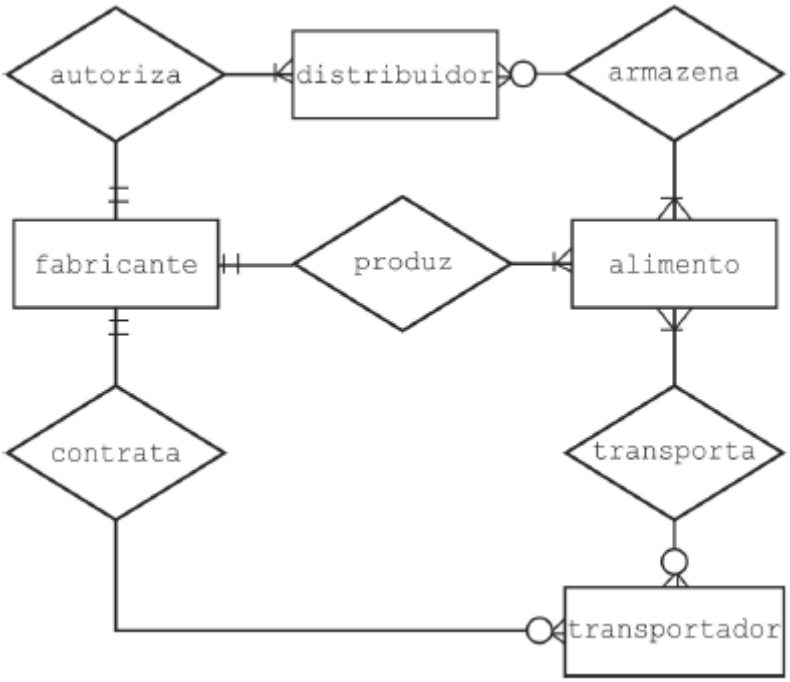
13. (CESPE / Polícia Federal – 2021) No modelo de entidade-relacionamento, entidade normalmente representa um objeto do mundo real.

14. (CESPE / SEFAZ-AL – 2020) Com base no diagrama a seguir, é correto afirmar que um item na entidade Ambiente pode não relacionar-se com nenhum item na entidade Setor ou pode relacionar-se com vários itens nesta entidade, enquanto um item na entidade Setor pode relacionar-se somente com um item na entidade Ambiente.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. (CESPE / MPE-CE – 2020) Considerando o diagrama entidade- relacionamento precedente e os múltiplos aspectos que a modelagem de dados oferece ao analista para examinar os dados no contexto de uma aplicação de software, julgue o item subsecutivo.



No diagrama apresentado, a modalidade obrigatória que conecta transportador e transporta indica que, para todo alimento fabricado, é necessária uma ação de transporte.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. CORRETO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. LETRA A
10. LETRA A
11. LETRA E
12. CORRETO
13. CORRETO
14. ERRADO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.

DATE, C. J. Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.